

Интенсив к МЭ. Линейная Алгебра 1.

1. Проверьте линейную независимость системы векторов:

(a) $\mathbf{a}_1 = (1, 2)^\top$, $\mathbf{a}_2 = (3, -1)^\top$

Ответ: Линейно независимы.

Решение: Найти ранг. Составить матрицу из векторов и преобразованиями строк (переставление строк местами; домножение строки на число; прибавление строки, умноженной на число, к другой)

(b) $\mathbf{a}_1 = (1, 0, 2)^\top$, $\mathbf{a}_2 = (-1, 1, 3)^\top$, $\mathbf{a}_3 = (2, 1, 7)^\top$

Ответ: Линейно независимы.

Решение: Найти ранг. Составить матрицу из векторов и преобразованиями строк (переставление строк местами; домножение строки на число; прибавление строки, умноженной на число, к другой)

(c) $\mathbf{a}_1 = (1, 1, 0, -1)^\top$, $\mathbf{a}_2 = (2, 0, 1, 3)^\top$, $\mathbf{a}_3 = (0, 1, -1, 2)^\top$, $\mathbf{a}_4 = (1, 2, 1, 4)^\top$

Ответ: Линейно зависимы.

Решение: Можно заметить, что $\mathbf{a}_4 = \mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2 - \mathbf{a}_3$:

$$(1, 2, 1, 4)^\top = (1, 1, 0, -1)^\top + (2, 0, 1, 3)^\top - (0, 1, -1, 2)^\top.$$

Следовательно, векторы линейно зависимы.

2. Вычислите скалярное произведение векторов:

(a) $\mathbf{a} = (2, -3, 1)^\top$, $\mathbf{b} = (4, 5, -2)^\top$

Ответ: $(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = 2 \cdot 4 + (-3) \cdot 5 + 1 \cdot (-2) = 8 - 15 - 2 = -9$.

(b) $\mathbf{a} = (1, 0, -4, 2)^\top$, $\mathbf{b} = (3, -1, 2, 5)^\top$

Ответ: $(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = 1 \cdot 3 + 0 \cdot (-1) + (-4) \cdot 2 + 2 \cdot 5 = 3 + 0 - 8 + 10 = 5$.

(c) $\mathbf{a} = (-2, 3, 0, 1, 4)^\top$, $\mathbf{b} = (5, -1, 2, -3, 0)^\top$

Ответ: $(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = (-2) \cdot 5 + 3 \cdot (-1) + 0 \cdot 2 + 1 \cdot (-3) + 4 \cdot 0 = -10 - 3 + 0 - 3 + 0 = -16$.

(d) $\mathbf{a} = (a_1, a_2, \dots, a_n)^\top$, $\mathbf{b} = (b_1, b_2, \dots, b_n)^\top$ — общая формула скалярного произведения в координатах

Ответ: $(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = \sum_{i=1}^n a_i b_i$.

3. Найдите произведение матриц $A \cdot B$ (если оно определено):

(a) $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ -2 & 5 \end{pmatrix}$

Ответ:

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} 2 \cdot 1 + (-1) \cdot (-2) & 2 \cdot 4 + (-1) \cdot 5 \\ 0 \cdot 1 + 3 \cdot (-2) & 0 \cdot 4 + 3 \cdot 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 + 2 & 8 - 5 \\ 0 - 6 & 0 + 15 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ -6 & 15 \end{pmatrix}.$$

(b) $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & -2 \\ 1 & 4 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 3 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}$

Ответ:

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} 3 \cdot 2 + 0 \cdot 0 + (-2) \cdot 1 & 3 \cdot (-1) + 0 \cdot 3 + (-2) \cdot 5 \\ 1 \cdot 2 + 4 \cdot 0 + 1 \cdot 1 & 1 \cdot (-1) + 4 \cdot 3 + 1 \cdot 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 + 0 - 2 & -3 + 0 - 10 \\ 2 + 0 + 1 & -1 + 12 + 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & -13 \\ 3 & 16 \end{pmatrix}.$$

(c) $A = \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ -2 & 3 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$

Ответ:

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} 5 \cdot 2 + 1 \cdot 1 & 5 \cdot (-1) + 1 \cdot 3 & 5 \cdot 0 + 1 \cdot 2 \\ (-2) \cdot 2 + 3 \cdot 1 & (-2) \cdot (-1) + 3 \cdot 3 & (-2) \cdot 0 + 3 \cdot 2 \\ 0 \cdot 2 + 4 \cdot 1 & 0 \cdot (-1) + 4 \cdot 3 & 0 \cdot 0 + 4 \cdot 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 + 1 & -5 + 3 & 0 + 2 \\ -4 + 3 & 2 + 9 & 0 + 6 \\ 0 + 4 & 0 + 12 & 0 + 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 11 & -2 & 2 \\ -1 & 11 & 6 \\ 4 & 12 & 8 \end{pmatrix}.$$

(d) $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 3 & 2 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}$

Ответ:

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} 1 \cdot 2 + 2 \cdot (-1) + (-1) \cdot 3 & 1 \cdot 1 + 2 \cdot 0 + (-1) \cdot (-2) \\ 0 \cdot 2 + 3 \cdot (-1) + 2 \cdot 3 & 0 \cdot 1 + 3 \cdot 0 + 2 \cdot (-2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 - 2 - 3 & 1 + 0 + 2 \\ 0 - 3 + 6 & 0 + 0 - 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 & 3 \\ 3 & -4 \end{pmatrix}.$$

4. Вычислите определитель матрицы: **Примечание:** ниже в решениях используется разложение по строке, но если будете разбирать все пункты, то лучше разобрать и методом треугольников и, может быть, разложить по столбцу.

(a) $\begin{pmatrix} 5 & -3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$

Ответ: $\det = 5 \cdot 4 - (-3) \cdot 2 = 20 + 6 = 26$.

(b) $\begin{pmatrix} -1 & 6 \\ 7 & 2 \end{pmatrix}$

Ответ: $\det = (-1) \cdot 2 - 6 \cdot 7 = -2 - 42 = -44$.

(c) $\begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 0 & 4 & 1 \\ 5 & 2 & -2 \end{pmatrix}$

Ответ: Разложим по первой строке:

$$\begin{aligned} \det &= 2 \cdot \det \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} - (-1) \cdot \det \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 5 & -2 \end{pmatrix} + 3 \cdot \det \begin{pmatrix} 0 & 4 \\ 5 & 2 \end{pmatrix} \\ &= 2 \cdot (4 \cdot (-2) - 1 \cdot 2) + 1 \cdot (0 \cdot (-2) - 1 \cdot 5) + 3 \cdot (0 \cdot 2 - 4 \cdot 5) \\ &= 2 \cdot (-8 - 2) + 1 \cdot (0 - 5) + 3 \cdot (0 - 20) = 2 \cdot (-10) + (-5) + 3 \cdot (-20) \\ &= -20 - 5 - 60 = -85. \end{aligned}$$

(d) $\begin{pmatrix} 3 & 0 & 1 \\ -2 & 4 & 5 \\ 1 & -3 & 2 \end{pmatrix}$

Ответ: Разложим по первой строке (чтобы использовать ноль):

$$\begin{aligned} \det &= (-2) \cdot (-1)^{2+1} \cdot \det \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix} + 4 \cdot (-1)^{2+2} \cdot \det \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} + 5 \cdot (-1)^{2+3} \cdot \det \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 1 & -3 \end{pmatrix} \\ &= (-2) \cdot (-1) \cdot (0 \cdot 2 - 1 \cdot (-3)) + 4 \cdot 1 \cdot (3 \cdot 2 - 1 \cdot 1) + 5 \cdot (-1) \cdot (3 \cdot (-3) - 0 \cdot 1) \\ &= 2 \cdot (0 + 3) + 4 \cdot (6 - 1) - 5 \cdot (-9 - 0) = 2 \cdot 3 + 4 \cdot 5 - 5 \cdot (-9) \\ &= 6 + 20 + 45 = 71. \end{aligned}$$

5. Докажите, что если в квадратной матрице две строки равны, то её определитель равен нулю.

Решение:Докажем по индукции. База при $n = 2$ очевидна.

Переход:

Рассмотрим строку, которая не входит в пару равных. Тогда разложим по ней. В каждом из миноров в разложении будет пара равных строк, тогда по индукции они все равны 0, а, значит, сложив все слагаемые, мы получим 0.

6. Пусть A — матрица размера 2025×2025 , заданная следующим образом:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 & \dots & 2024 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & \dots & 2023 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \dots & 2022 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Найдите A^{2030} . Под степенью имеется в виду перемножение матрицы с собой нужное количество раз.

Ответ: Нулевая матрица.

Решение:

Заметим, что при домножении на матрицу такого вида у нас ненулевая диагональ сдвигается на 1 вправо (можно честно проверить). Соответственно, на момент A^{2025} матрица обнулится.

Общая закономерность:

Пусть A – матрица размера $n \times n$ вида

$$A_{ij} = \begin{cases} j - i, & \text{если } 1 \leq i < j \leq n, \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Тогда для любой натуральной степени $m \geq 1$ выполнено:

$$(A^m)_{ij} = 0 \quad \text{при } j - i < m.$$

Другими словами, в матрице A^m ненулевые элементы могут находиться **только на диагоналях с номером $\geq m$** (где номер диагонали $d = j - i$).

Докажем индукцией по m .

База: $m = 1$. По определению A : $A_{ij} = 0$ при $j - i < 1$, т.е. при $j \leq i$. Утверждение верно.

Шаг: Пусть утверждение верно для m . Рассмотрим $A^{m+1} = A^m \cdot A$. Тогда

$$(A^{m+1})_{ij} = \sum_{k=1}^n (A^m)_{ik} A_{kj}.$$

Для ненулевого слагаемого в сумме нужно, чтобы $(A^m)_{ik} \neq 0$ и $A_{kj} \neq 0$. По предположению индукции:

$$(A^m)_{ik} \neq 0 \Rightarrow k - i \geq m.$$

По определению A :

$$A_{kj} \neq 0 \Rightarrow j - k \geq 1.$$

Складывая неравенства, получаем:

$$(j - k) + (k - i) \geq m + 1 \Rightarrow j - i \geq m + 1.$$

Таким образом, если $j - i < m + 1$, то каждое слагаемое в сумме равно нулю, следовательно, $(A^{m+1})_{ij} = 0$.

Значит, утверждение верно для $m + 1$.

Следствие: Если $m \geq n$, то $j - i \leq n - 1 < m$ для всех $1 \leq i, j \leq n$, поэтому $A^m = 0$.

В нашей задаче $n = 2025$, а степень $2030 \geq 2025$, следовательно,

$$A^{2030} = 0.$$

7. Пусть A — квадратная матрица размера $n \times n$, все элементы которой равны 1 или -1 . Докажите, что $\det(A)$ делится на 2^{n-1} .

Решение: Заметим, что при прибавлении одной строки к другой определитель матрицы не меняется. (Можно легко понять опять же через определение через миноры, просто разложить по получившейся строке, понять, что определитель линеен по строкам, а дальше воспользоваться задачей номер 5, добавленный определитель равен 0). Тогда, прибавим первую строку a_1 ко всем. Получим, что у

$$A' = \begin{pmatrix} a_1. \\ a_2. + a_1. \\ a_3. + a_1. \\ \vdots \\ a_n. + a_1. \end{pmatrix}.$$

Такой же определитель, как и у исходной матрицы, но только в строках с номерами $2, 3, \dots, n$ все элементы из

множества $\{-2, 0, 2\}$, так как изначально элементы равны 1 или -1 . Тогда, из каждой из $n - 1$ последних строк мы можем вынести множитель 2 и получим, что $2^{n-1} |\det A'| = \det A$.

8. Алиса и Боб играют в следующую игру: они начинают с пустой матрицы 2026×2026 и по очереди записывают числа в каждую из 2026^2 ячеек. После заполнения матрицы Алиса выигрывает, если определитель не равен нулю, а Боб выигрывает, если определитель равен нулю. Если Алиса ходит первой, есть ли у игроков выигрышная стратегия?

Ответ: у Боба.

Решение:

Опять же хотим использовать факт из задачи номер 5. Поделим все строки на пары, а дальше Боб просто в парной строке будет делать такой же ход, как и Алиса. Победа Боба.

9. В пространстве V размерности n даны векторы $e_1, \dots, e_m$. Докажите, что если $m \geq n + 2$, то существуют такие числа $\alpha_1, \dots, \alpha_m$, не все равные нулю, что

$$\sum_{i=1}^m \alpha_i e_i = 0 \quad \text{и} \quad \sum_{i=1}^m \alpha_i = 0.$$

Решение:

В Каждый из векторов добавим координату, равную 1. Тогда Размер векторов стал $n + 1 < m$, поэтому они до сих пор линейно зависимы, поэтому найдется нетривиальная линейная комбинация с коэффициентами λ_i , равная нулю, но теперь сумма по последнем координатам - это сумма λ_i так как все координаты равны 1. Что и требовалось доказать.